

## CERTIFICATION PROFESSIONNELLE CHEF DE PROJET EXPERT EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE RNCP36582

Bloc 3 : Préparer la maintenabilité et le déploiement de la solution I.A  
Bloc 4 : Manager une projet informatique avec Agilité avec les parties prenantes

Cahier des Charges de la MSPR « Déploiement de solution I.A et gérer le déploiement selon les principes agile dans un environnement multiculturel »

### COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

#### Bloc 3 : Préparer la maintenabilité et le déploiement de la solution I.A

- Définir un process de maintenabilité de la solution IA et les actions associées afin de le mettre en place dans un objectif d'assurance qualité du produit. Définir un process de maintenabilité de la solution IA et les actions associées afin de le mettre en place dans un objectif d'assurance qualité du produit.
- Gérer la documentation d'information et technique afin d'assurer le suivi dans un objectif d'assurance qualité du produit. Gérer la documentation d'information et technique afin d'assurer le suivi dans un objectif d'assurance qualité du produit.
- Réaliser (ou superviser la réalisation) et analyser un test de déploiement par simulation virtuelle sur l'échelle réelle de l'environnement de l'entreprise. Réaliser (ou superviser la réalisation) et analyser un test de déploiement par simulation virtuelle sur l'échelle réelle de l'environnement de l'entreprise, en utilisant les outils adaptés afin de préparer la mise en production de la solution I.A.
- Apporter une expertise technique à l'équipe projet durant le développement de la solution I.A pour garantir son bon déploiement
- Proposer une stratégie pour accompagner le changement lors du déploiement de l'I.A en prenant en compte le contexte de l'entreprise et en mesurant les impacts du déploiement sur les processus existants afin de définir un plan d'action.
- Assurer la bonne utilisation de l'I.A. en accompagnant les partenaires à partir de la stratégie définie et en utilisant si nécessaire les outils associés (exemple : Lean management, etc.).

#### Bloc 4 : Manager une projet informatique avec Agilité avec les parties prenantes

- Identifier l'ensemble des étapes de réalisation du système d'information pour organiser le projet en tâches et livrables en répartissant les activités en fonction des ressources humaines, techniques et financières à mobiliser.
- Concevoir les cahiers des charges technique et fonctionnel d'un projet de développement S.I. à l'aide des besoins utilisateurs collectés afin de cadrer le développement
- Gérer un projet agile en utilisant les méthodes et outils adaptés à ce mode de fonctionnement pour tester, modifier et procéder par itération afin de réduire les délais de remise des projets de développement S.I.
- Etablir des tableaux de bord de suivi de performance (qualitative et quantitative) de l'ensemble des ressources allouées à chaque étape-projet pour anticiper, visualiser et corriger les écarts en temps réel afin de limiter les contraintes de ressources et les retards dans la réalisation du projet.
- Piloter les prestataires extérieurs éventuels gérant les ressources informatiques d'un système d'information existant listées dans la cartographie établie afin de sécuriser la mise en œuvre technique.
- Conduire une équipe projet en diffusant les fondamentaux de l'agilité : adaptation, flexibilité et amélioration continue au sein de l'équipe afin d'être en mesure d'absorber les changements de priorité qui peuvent intervenir dans un contexte de forte contrainte de temps et d'incertitudes.
- Adopter une stratégie d'accueil aux handicaps afin de favoriser l'inclusion des profils en situation de handicap au sein de l'équipe et permettre leur pleine intégration, en collaboration avec le référent handicap de l'entreprise.
- Communiquer avec l'équipe en adoptant les modes de communication adéquats selon les cultures et la langue des collaborateurs afin de garantir l'intégration de tous les membres de l'équipe.
- Proposer des solutions innovantes afin de favoriser les interactions au sein de l'équipe et d'anticiper des conflits de travail liés aux malentendus multiculturels.
- Concevoir un processus de communication inclusif régulier au sein de l'équipe afin de synchroniser les activités quotidiennes et mettre en place un fil de discussion à l'aide d'outils numériques.
- Animer des réunions à distance afin de maintenir une dynamique de groupe et renforcer l'esprit d'équipe des membres en télétravail et/ou à distance.

## PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 38 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 4 apprenants (5 maximum si groupe impair)

Cette phase correspond à la réalisation de la mise en situation professionnelle reconstituée permettant de préparer :

- d'une part, les éléments techniques et organisationnels liés à la préparation de la maintenabilité et du déploiement de la solution d'Intelligence Artificielle (Bloc 3),
- d'autre part, les éléments liés au pilotage et au management agile du projet avec les parties prenantes (Bloc 4).

Les apprenants devront produire des livrables distincts pour chacun des deux blocs de compétences (Bloc 3 et Bloc 4), qui seront présentés lors de soutenances séparées.

## PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif** : mettre en avant et démontrer, au travers de deux soutenances orales séparées, que les compétences visées par :
  - le Bloc 3 – Préparer la maintenabilité et le déploiement de la solution I.A.,
  - le Bloc 4 – Manager un projet informatique avec Agilité avec les parties prenantes,sont bien acquises.

### Soutenance n°1 – Validation des compétences du Bloc 3 : Préparer la maintenabilité et le déploiement de la solution I.A.

- **Moyen** : L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
  - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
  - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

### Soutenance n°2 – Validation des compétences du Bloc 4 : Manager un projet informatique avec Agilité avec les parties prenantes

- **Moyen** : L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
  - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
  - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

## DÉPLOIEMENT D'UNE SOLUTION IA BASÉE SUR LA PRÉDICTION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE POUR EDF

Le contexte de cette MSPR est un peu particulier, il recouvre 2 blocs de compétences alliant ainsi une démonstration de compétences dans le domaine de la gestion de projet et une partie technique.

Intégrer deux blocs de compétences complémentaires : la gestion de projet et le déploiement d'une solution d'intelligence artificielle vise à offrir une expérience d'apprentissage enrichissante en liant étroitement les concepts théoriques de la gestion de projet à une application pratique concrète.

En travaillant sur un projet réel plutôt que sur un sujet purement théorique, les apprenants peuvent mieux comprendre les défis et les enjeux auxquels ils seront confrontés en milieu professionnel.

### I. CONTEXTE DE L'ENTREPRISE EDF

EDF (Électricité de France) est un leader mondial dans la production et la fourniture d'électricité, avec un fort engagement dans les énergies renouvelables et la transition énergétique. EDF est particulièrement axée sur l'innovation, la responsabilité sociétale et la réduction des émissions de CO2.

EDF est une entreprise multi-filiale ou elle est fondée en France mais pas qu'en France, EDF est un groupe international et ses centres de R&D sont répartis sur 9 sites, 3 en France et 6 dans le monde : Chine, Asie-Pacifique, USA, Royaume-Uni, Allemagne, Italie sans oublier un bureau de représentation à Bruxelles.

#### Missions d'EDF

L'identification des meilleures technologies et les modèles d'affaires les plus innovants hors de France. Le Test des avancées technologiques via des moyens d'essais de pointe dont la R&D ne dispose pas forcément en France.

L'assurance d'un meilleur niveau de connaissances technologiques et scientifiques en nouant des partenariats avec les universités et l'industrie locale.

L'étroite collaboration avec nos filiales locales :

- Leur permettre d'avoir un accès privilégié à l'expertise de la R&D
- Apporter une connaissance approfondie du contexte économique et régulatrice local (marchés, nouveaux acteurs et business models).



## Activités principales d'EDF

### 1. Production d'Électricité :

- Nucléaire : EDF est le leader mondial dans le domaine de l'énergie nucléaire avec 58 réacteurs en France répartis sur 19 sites. Le nucléaire représente environ 70 % de la production électrique française.
- Renouvelables : EDF investit massivement dans les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et la biomasse. Le groupe a pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.
- Thermique : EDF exploite également des centrales thermiques, bien que cette part soit en déclin pour réduire les émissions de CO2.

### 2. Distribution et Transport :

- Enedis (ex-ERDF) : Filiale d'EDF chargée de la gestion et de la maintenance du réseau de distribution d'électricité en France.
- RTE (Réseau de Transport d'Électricité) : Responsable du réseau de transport d'électricité à haute tension en France.

### 3. Fourniture d'Électricité :

- EDF propose des offres de fourniture d'électricité aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, avec une gamme de tarifs réglementés et de marchés libres.

### 4. Recherche et développement :

- EDF investit dans la recherche sur les nouvelles technologies énergétiques, <https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-l-avenir-de-l-energie/r-d-unsavoir-faire-mondial> ou <https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2022-10/rd-plaquette-depresentation-r-et-d-osser-le-futur.pdf>. La transition énergétique, la prédiction de la consommation électrique et des besoins des utilisateurs, et les solutions intelligentes pour la gestion de l'énergie.

## Stratégie et Engagements d'EDF

- Transition Énergétique : EDF s'engage à être un acteur majeur de la transition énergétique en visant la neutralité carbone d'ici 2050. Cela inclut une augmentation significative des investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
- Innovation : Le groupe investit dans les nouvelles technologies, y compris les smart grids, le stockage d'énergie et les solutions de mobilité électrique.
- Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : EDF met l'accent sur la durabilité, en favorisant l'économie circulaire, la réduction des émissions de CO2 et la préservation de la biodiversité.

## Défis et Perspectives

EDF fait face à plusieurs défis, notamment :

- Réduction des Émissions de CO2 : Atteindre les objectifs de réduction des émissions dans un contexte de transition énergétique.
- Renouvellement du Parc Nucléaire : Gérer le vieillissement des installations nucléaires et investir dans de nouvelles technologies comme les réacteurs de nouvelle génération.
- Concurrence : Faire face à une concurrence accrue sur le marché de l'électricité, tant en France qu'à l'international.

## II. PROBLÉMATIQUE

Historiquement, le réseau électrique actuel a été développé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. De grands travaux d'infrastructure ont été réalisés par les opérateurs, comme les transformateurs et les lignes de distribution, afin de relier les centrales électriques aux consommateurs, d'abord par un réseau de transmission (haute tension) puis par un réseau de distribution (moyenne et basse tension).

Grâce à ces réseaux, les opérateurs fournissent de l'électricité des centrales de production aux sites de consommation avec une décentralisation du réseau pour son émergence vers les smart grids qui nécessitent un système de communication avancé et une infrastructure plus complexe.

La modernisation du réseau s'accompagne de sa numérisation, ce qui nécessite un suivi pour piloter le déploiement exhaustif des compteurs intelligents. Les compteurs intelligents mesurent et transmettent la consommation d'électricité des particuliers pendant une période donnée, par exemple pour chaque période d'une heure. Un grand déploiement donne donc une vision précise de l'ensemble de la grille. L'utilisation des compteurs intelligents est fréquente et utile dans la mesure de la consommation électrique en temps réel, mais pas utile dans la prédiction de la consommation électrique future, ce qui s'avère nécessaire pour l'alimentation des sites de consommation sans influencer la sûreté des réseaux.

Nous recommandons le recours à la prédiction de l'énergie pour déterminer la consommation électrique future afin de gérer le mix énergétique qui est l'équilibre entre production et consommation. Durant les dernières décennies, un des principaux objectifs de la société EDF a été l'amélioration de la prédiction des besoins énergétiques des consommateurs finaux à l'échelle nationale de la France. C'est dans ce but que des nouvelles technologies vont être mises au point et que des nouvelles méthodes de prédiction utilisant les techniques d'apprentissage automatique et d'analyse énergétique fiables et efficaces vont être développées pour permettre de prédire la consommation énergétique des consommateurs abonnés à l'EDF.

## II. LE PROJET A RÉALISER

Le projet consiste à développer des modèles de machine Learning pour prédire la consommation électrique journalière des abonnés EDF, mais pas que, il est aussi basé sur le déploiement et la maintenabilité des modèles obtenus dans un contexte agile. Les modèles envisagés incluent les réseaux de neurones artificiels, les forêts aléatoires, les arbres de décision et les K-Nearest Neighbors. L'objectif est d'améliorer la précision des prédictions et surtout de déployer ces modèles dans un conteneur Docker.

Ce projet aura comme contribution l'estimation de la consommation électrique journalière en se basant sur l'implémentation des réseaux de neurones artificiels à bases de fonctions de bases radiales, les arbres de décision, les K voisins les plus proches et les forêts aléatoires tout en utilisant les paramètres d'input les plus pertinents, ce projet se base aussi sur l'amélioration de la qualité de la prédiction par le calcul des évaluateurs de performance de prédiction qui sont les R2

Scoring, le RMSE, le MAPE et le temps d'apprentissage. Ce projet se base dans un 3 eme volet sur le bon déploiement et la maintenabilité de la solution IA développée par l'hébergement de la solution dans un espace Cloud qui supporte son évolution et son déploiement et sa mise en production.

Les algorithmes de prédiction dynamiques sont des algorithmes sophistiqués utilisant les historiques de consommation d'énergie, la température et la nature de la période considérée comme les paramètres d'entrée les plus pertinents utilisées afin d'estimer la consommation énergétique en output et afin d'évaluer la performance de l'estimation par le calcul des métriques d'évaluation de la qualité de la prédiction basés sur les R2Scoring, l'accuracy, le RMSE et le MAPE. Le projet se base aussi principalement sur le déploiement des modèles implémentés par la mise en place d'une plateforme CI/CD et la Mise en place d'une démarche d'amélioration continue qui supporte l'évolution de la solution.

Le travail va contenir deux parties principales. Dans un premier temps, on va implémenter les algorithmes de prédiction, on va calculer les métriques d'évaluation de la qualité R2scoring pour chaque modèle implémenté et on va se baser sur le déploiement et la maintenabilité de la solution en respectant sa réutilisabilité et son évolution.

## ASPECTS DE DÉPLOIEMENT ET MAINTENABILITÉ

### 1. Processus de Maintenabilité

La maintenabilité de la solution IA inclut les actions suivantes :

- **Surveillance et Monitoring :**

Mettre en place des outils de monitoring pour suivre les performances des modèles en production. Utiliser des métriques comme le R2 Scoring, le RMSE, le MAPE et le temps de réponse pour évaluer la précision et l'efficacité.

- **Mise à Jour et Ré-entraînement des Modèles :**

Planifier des cycles de ré-entraînement des modèles pour intégrer de nouvelles données et maintenir la précision des prédictions. Les modèles seront réentraînés périodiquement, notamment après des changements saisonniers ou des modifications du réseau électrique.

- **Gestion des Logs et des Erreurs :**

Implémenter un système de gestion des logs pour suivre les erreurs et les anomalies. Un processus de gestion des incidents doit être défini pour résoudre rapidement les problèmes.

### 2. Documentation Technique et d'Information

- **Documentation Technique :**

Rédiger une documentation complète des architectures de modèles, des hyper paramètres utilisés et des processus de prétraitement des données. Cette documentation doit être régulièrement mise à jour pour refléter les changements et les améliorations.

- **Manuels Utilisateurs et Guides de Formation :**

Fournir des manuels d'utilisation et des guides de formation pour les utilisateurs finaux et les administrateurs système. Des sessions de formation régulières doivent être organisées pour assurer une bonne compréhension des outils et des processus.

### 3. Test de Déploiement par Simulation Virtuelle

Avant la mise en production, une simulation virtuelle sera réalisée pour tester le déploiement des modèles à l'échelle réelle de l'entreprise. Cette simulation utilisera des environnements virtuels pour reproduire les conditions de production et évaluer la capacité des modèles à gérer des volumes de données importants, plusieurs paramètres qui doivent être mis en jour lors du test de déploiement et de maintenabilité tels que le nombre d'utilisateurs autorisé d'y accéder, la fréquence de consultation, la fréquence de rafraîchissement.... Les outils de conteneurisation et d'orchestration (comme Docker et Kubernetes) seront utilisés pour faciliter le déploiement et la scalabilité.

### 4. Expertise Technique et Support à l'Équipe Projet

L'équipe projet bénéficiera d'une expertise technique continue pour résoudre les défis liés au développement et au déploiement des modèles IA. Cela inclut des consultations sur le choix des algorithmes, l'optimisation des hyper paramètres et la gestion des données.

### 5. Stratégie d'Accompagnement au Changement

Une stratégie d'accompagnement au changement sera élaborée pour faciliter l'intégration des nouvelles technologies IA dans les processus existants. Cela inclut :

**Analyse d'Impact :** Évaluer l'impact du déploiement sur les processus actuels et identifier les besoins en formation et en communication.

**Plan d'Action :** Définir un plan d'action pour accompagner les employés dans l'adoption des nouvelles technologies, en mettant l'accent sur les avantages et les nouvelles opportunités offertes par les outils de prédiction.

## 6. Assurance de la Bonne Utilisation de l'IA

Pour assurer une utilisation optimale de l'IA, une stratégie d'accompagnement des partenaires sera mise en place. Cela inclut :

- **Formation et Sensibilisation** : Former les utilisateurs à comprendre et interpréter les prédictions fournies par les modèles. Mettre en place des sessions de sensibilisation sur l'importance des données de qualité et des bonnes pratiques en matière d'IA.
- **Outils de Gestion** : Utiliser des outils de gestion comme le Lean management pour optimiser les processus de prise de décision basés sur les prédictions. Ces outils aideront à maximiser les bénéfices de la solution IA tout en minimisant les risques et les inefficacités.

### PLANIFICATION DU PROJET

Le projet sera géré selon une méthodologie agile, permettant des itérations régulières et des ajustements continus. Vous êtes libre d'adapter votre projet selon la planification de votre choix, Voilà une planification que vous pouvez adapter en fonction de l'évolution de votre projet:

1. Recherche et Analyse des besoins.
2. Choix des Modèles et des Données.
3. Implémentation et Tests :
4. Déploiement et Suivi : Mise en production, monitoring et gestion continue des performances.
5. Formation et Documentation : Création de documents techniques et organisation de sessions de formation.

Une base de donnée du site RTE-Ecomix <https://www.rte-france.com/eco2mix> sera utilisée pour entraîner les données et apprendre les modèles, le rapport livrable de ce travail sera structurée comme suit : L'introduction générale englobe le but de ce travail et la méthodologie utilisée ainsi que la planification suivie pour élaborer ce projet. Le chapitre 2 est consacré à synthétiser ce qui est existant dans l'IA et le déploiement et la conteneurisation des solutions IA, Il récapitule aussi les différentes méthodes utilisées dans le domaine de la prédiction de l'énergie.

Une courte description de chacune des méthodes de prévision mise en expérimentation sera essentielle pour illustrer comment ces modèles de prévision seront déployés dans la pratique. Le chapitre 3 sera consacré aux algorithmes de la prédiction de la charge et de calcul de la fiabilité des données estimées ainsi l'évaluation de la qualité et la complexité de chaque modèle implémenté en calculant le coefficient de détermination R2 scoring et l'accuracy pour chaque méthode utilisée, ce chapitre va présenter aussi les étapes que vous avez suivi pour conteneuriser et déployer la solution IA dans un conteneur Cloud en respectant son évolution et sa réutilisabilité.

Plusieurs paramètres sont utilisés pour tester la mise en déploiement de la solution telle que le nombre d'utilisateurs qu'ils l'utilisent, la fréquence de consultation, le nombre de rafraîchissement.... La conclusion de ce projet résume les différents résultats trouvés, ainsi que les contributions de la recherche et propose des pistes pour des développements futurs sur ce sujet.



### III. LES LIVRABLES

#### Bloc 3 – Préparer la maintenabilité et le déploiement de la solution IA

##### 1. Dossier de déploiement & de maintenabilité de la solution IA

Contenu attendu :

- Architecture de déploiement (vue d'ensemble)
  - Schéma de la solution IA en production (data → modèles → API / service → utilisateurs).
  - Environnements : dev / test / prod (ou simplifié), Docker, éventuel cloud.
- Processus de maintenabilité
  - Objectifs de la maintenabilité (performance, disponibilité, robustesse, conformité).
  - Processus détaillé :
    - suivi des métriques ( $R^2$ , RMSE, MAPE, temps de réponse...),
    - détection de dérive (data drift / model drift),
    - ré-entraînement des modèles (quand, comment, avec quelles validations),
    - gestion des versions (modèles, API, conteneurs).
  - Rôles & responsabilités (qui surveille quoi, qui valide quoi).
- Test de déploiement par simulation virtuelle
  - Description de l'environnement de test (conteneurs, jeux de données RTE éco2mix, paramètres simulés : nb d'utilisateurs, fréquence de consultation, fréquence de rafraîchissement...).
  - Scénarios de test (montée en charge, déploiement d'une nouvelle version, panne simulée, etc.).
  - Résultats observés + analyse : limites, risques identifiés, préconisations pour une vraie prod.

##### 2. Documentation technique & runbook d'exploitation

Contenu attendu :

- Documentation technique
  - Description des modèles utilisés (RN, forêts aléatoires, arbres, KNN...) : variables d'entrée, prétraitements, hyperparamètres principaux, sorties.
  - Description des scripts / services de déploiement (Dockerfile, API, pipeline CI/CD).
  - Pré-requis techniques (bibliothèques, versions, ressources minimales...).
- Runbook / Guide d'exploitation
  - Procédure pour :
    - démarrer / arrêter la solution,
    - déployer une nouvelle version de modèle,
    - revenir en arrière en cas de problème (rollback),
    - vérifier que tout fonctionne (checks essentiels).
  - Procédure de gestion d'incident : que faire si les performances chutent, si le service ne répond plus, si les données entrantes changent de format, etc.
  - Références croisées avec le processus de maintenabilité (Livrable 1).
- Note d'expertise technique à l'équipe projet
  - Choix techniques clés faits pour faciliter le déploiement et la maintenabilité (ex : préférer tel modèle moins complexe mais plus stable en prod).
  - Recommandations pour l'équipe (bonnes pratiques de code, logs, sécurité, gestion des secrets...).

##### 3. Plan d'accompagnement du changement & de bonne utilisation de l'IA

Contenu attendu :

- Analyse d'impact du déploiement IA
- Stratégie d'accompagnement du changement
- Kit de bonne utilisation de l'IA
  - Guide ou fiche "Comment utiliser les prédictions ?" :
  - Check-list d'utilisation responsable :
  - Idée d'outils de type Lean / amélioration continue pour remonter les problèmes d'usage et les traiter (ex : formulaire simple de feedback, A3 d'amélioration continue).

##### 4. Soutenance

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la combinaison des trois éléments suivants :

- la qualité du travail réalisé au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des livrables remis
- et la capacité de l'équipe à présenter, justifier et valoriser ce travail lors de la soutenance orale.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien **l'ensemble des compétences attendues** (cf. page 1), en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.



## Bloc 4 – Manager un projet informatique avec Agilité avec les parties prenantes

### 1. Dossier de cadrage & cahier des charges du projet EDF

- Cadrage & planification du projet
  - Objectifs du projet (métier & techniques).
  - Étapes de réalisation du SI (cadrage, conception, dev/test, déploiement pilote, généralisation).
  - Découpage en tâches et livrables (WBS simplifié).
  - Planification macro (roadmap ou Gantt).
  - Ressources humaines, techniques et financières mobilisées.
- Cahier des charges fonctionnel & technique
  - Besoins utilisateurs (profil des acteurs EDF/RTE, cas d'usage).
  - Cahier des charges fonctionnel : user stories, règles de gestion, attentes métier.
  - Cahier des charges technique : contraintes d'architecture, données, intégrations, performance, sécurité.

### 2. Dossier de pilotage agile & suivi du projet

- Organisation agile du projet
  - Méthode choisie (Scrum, Kanban, Scrumban...) et justification.
  - Rôles (PO, Scrum Master, équipe dev/data, référent métier, etc.).
  - Backlog produit (épics, user stories priorisées).
  - Déroulement des itérations : sprints, revues, rétros, définition of Done / Ready.
- Tableaux de bord de suivi de projet
  - Liste des KPI projet (avancement, charges, anomalies, vélocité, etc.).
  - Maquette de tableau de bord (vue sponsor + vue chef de projet).
  - Comment ces indicateurs sont utilisés pour anticiper et corriger les écarts (exemples de décisions).
- Pilotage des prestataires & du SI existant
  - Cartographie synthétique des prestataires éventuels et des systèmes existants connectés (données RTE, SI EDF, hébergeur Cloud...).
  - Rôles & responsabilités (RACI).
  - Modalités de pilotage des prestataires (comités, SLA, livrables, points de contrôle).

### 3. Plan d'inclusion, de communication & de collaboration d'équipe

- Stratégie d'accueil et d'inclusion des handicaps
  - Prise en compte des différents types de handicap (moteur, sensoriel, cognitif...).
  - Adaptations possibles dans l'équipe projet (outils, temps, formats de doc et réunions).
  - Articulation avec le référent handicap de l'entreprise.
- Communication interculturelle & prévention des conflits
  - Contexte : projet pouvant impliquer des acteurs EDF / filiales / R&D à l'international.
  - Modes de communication adaptés aux cultures, langues, fuseaux horaires.
  - Exemples de malentendus multiculturels et stratégies de prévention / résolution.
  - Solutions innovantes pour favoriser les interactions (rituels, outils collaboratifs, binômes mixtes, etc.).
- Processus de communication inclusif & réunions (dont à distance)
  - Processus de com' : daily / weekly, rétros, comités projet.
  - Mise en place d'un fil de discussion (Teams, Slack, etc.), règles de fonctionnement.
  - Kit de réunion à distance :
    - structure type d'une réunion,
    - bonnes pratiques pour garder la dynamique de groupe,
    - outils interactifs utilisés.

### 4. Soutenance

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la combinaison des trois éléments suivants :

- la qualité du travail réalisé au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des livrables remis
- et la capacité de l'équipe à présenter, justifier et valoriser ce travail lors de la soutenance orale.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien **l'ensemble des compétences attendues** (cf. page 1), en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

#### IV. RESSOURCES FOURNIES

Le jeu de données utilisées sera disponible sur le lien suivant :

<https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-franc>

#### CONCLUSION

Ce projet vise à utiliser les bonnes pratiques pour l'intégration et le déploiement d'une solution d'intelligence artificielle en utilisant une méthodologie agile, Ce projet vise à renforcer ainsi la position d'EDF comme leader dans la transition énergétique, la meilleure prévision de la consommation, le bon déploiement des solutions IA utilisant la méthode agile et un soutien continu à l'innovation technologique.